

ANEXO 9

COMPONENTE VEGETACIÓN Y FLORA

DIA PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA LAJUELA

Documento preparado por:



TEBAL, Estudios e ingeniería ambiental

PORTUGAL 20, OFICINA 77, SANTIAGO DE CHILE

Teléfono +56 2 222 70 59

Email info@tebal.cl

Website www.tebal.cl

REGISTRO DE CONTROL DE DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO		PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO LA LAJUELA				
ID de documento		DIA	Número de proyecto			
Versión	Fecha	Detalle/Estado	Autor	Revisión TEBAL	Revisión Orion Power	Aprobado por
1	01/06/2016	Borrador	IB	NR	IM/FC	
2	15/06/2016	Final	IB	NR/KO	IM	IM

CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	6
2.	OBJETIVOS	6
2.1.	OBJETIVO GENERAL	6
2.2.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA VEGETACIÓN	6
2.3.	OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA FLORA	6
3.	METODOLOGÍA	7
3.1.	MÉTODOS PARA DESCRIBIR LA VEGETACIÓN	7
3.1.1.	MARCO BIOGEOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA	7
3.1.2.	DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN	8
3.2.	MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA FLORA	10
3.2.1.	RIQUEZA FLORÍSTICA	11
3.2.2.	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	11
3.2.3.	HÁBITO DE CRECIMIENTO	12
3.2.4.	ABUNDANCIA	12
3.2.5.	DISTRIBUCIÓN EN CHILE CONTINENTAL	13
3.2.6.	ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAIS	14
3.2.7.	ESTADO DE CONSERVACIÓN	14
4.	RESULTADOS	15
4.1.	VEGETACIÓN	15
4.1.1.	MARCO BIOGEOGRÁFICO	15

4.1.2.	DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN	15
4.1.2.1.	ÁREA AGRÍCOLA	16
4.1.2.2.	BOSQUE MUY ABIERTO DE <i>SALIX HUMBOLDTIANA</i>	19
4.2.	FLORA VASCULAR	19
4.2.1.	RIQUEZA FLORÍSTICA.....	19
4.2.2.	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	22
4.2.3.	HÁBITO DE CRECIMIENTO	22
4.2.4.	ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAÍS	23
4.2.5.	ESPECIES EN ESTADO DE CONSERVACIÓN	23
4.2.6.	DISTRIBUCIÓN EN CHILE CONTINENTAL.....	23
5.	CONCLUSIONES	24
5.1.	BIBLIOGRAFÍA	25

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. Área de influencia y puntos de levantamiento de información en terreno.	9
Figura 4-1. Unidades vegetacionales identificadas en el área de influencia	16
Figura 4-2. Área agrícola	17
Figura 4-2. Área agrícola	18
Figura 4-2. Área agrícola	18
Figura 4-2. Área agrícola	19

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 3-1. Coordenadas de los de los Puntos de Levantamiento de información (WGS 84 UTM HUSO 19 S).....	8
Tabla 3-2. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico.....	10
Tabla 3-3. Codificación rango de altura por Tipo Biológico.	10
Tabla 3-4. Origen fitogeográfico	12
Tabla 3-5. Cobertura por especie.....	13
Tabla 4-1. Familias identificadas en el área de estudio.	20
Tabla 4-1. Listado taxonómico de las especies de flora vascular identificadas.	20
Tabla 4-2. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de influencia.....	22
Tabla 4-3. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el área de influencia.	22
Tabla 4-4. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia.	23
Tabla 4-6. Distribución geográfica de las especies en el área de influencia	23

1. INTRODUCCIÓN

En el presente Anexo se caracteriza el componente de Flora y Vegetación como parte del ecosistema terrestre del área de emplazamiento del proyecto “Parque solar la Lajuela”.

Para este efecto, se realizó una prospección de terreno en mayo de 2015, en donde se recopilaban antecedentes de estructura y cobertura de la vegetación, y a su vez la abundancia, cobertura y estado de conservación de la flora en las distintas unidades vegetacionales que se presentan en el área.

La información aquí provista permitirá conocer el estado actual de la vegetación y flora en el área de influencia.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general de este estudio fue realizar un levantamiento de información de vegetación y flora para el Proyecto “Parque Solar Fotovoltaico La Lajuela”, con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y abundancia. Para esto, se plantearon los siguientes objetivos específicos.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA VEGETACIÓN

- Determinar las formaciones vegetacionales presentes en el área de influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el área de influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el área de influencia.

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA FLORA

- Caracterizar la flora terrestre presente en el área de influencia.
- Determinar la riqueza florística en el área de influencia.

- Describir la flora respecto a su origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el área de influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3. METODOLOGÍA

3.1. MÉTODOS PARA DESCRIBIR LA VEGETACIÓN

3.1.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Sobre la base de la superposición de los tipos vegetacionales presentes en el área de influencia con la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y con la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff 2006), se obtuvieron los ambientes vegetacionales y flora potenciales del área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994) –desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno– establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Sub-región ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetacional”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y

en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificaron los ambientes naturales para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

3.1.2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN

Mediante la interpretación de imágenes satelitales correspondientes al área de influencia del proyecto, se identificaron y delimitaron unidades homogéneas de vegetación, por color y textura, cada una de ellas correspondiendo a una unidad cartográfica, la cual está definida por la fisonomía de la vegetación y por las especies dominantes que determinan su fisonomía. En concordancia con el nivel de detalle requerido y la extensión del proyecto, el levantamiento de la vegetación se efectuó a escala 1:5000, presentada en una carta temática de vegetación de la misma escala.

Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante 8 puntos de descripción de vegetación (Figura 3-1, Tabla 3-1) utilizando la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981), y Etienne y Prado (1982).

Tabla 3-1. Coordenadas de los de los Puntos de Levantamiento de información (WGS 84 UTM HUSO 19 S)

PUNTO	ESTE	NORTE
Punto 1	280853	6163446
Punto 2	280877	6163394
Punto 3	281106	6163200
Punto 4	280731	6163491
Punto 5	280998	6163142
Punto 6	280692	6163645
Punto 7	280770	6163702
Punto 8	280863	6163588

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

Fuente: Elaboración propia.

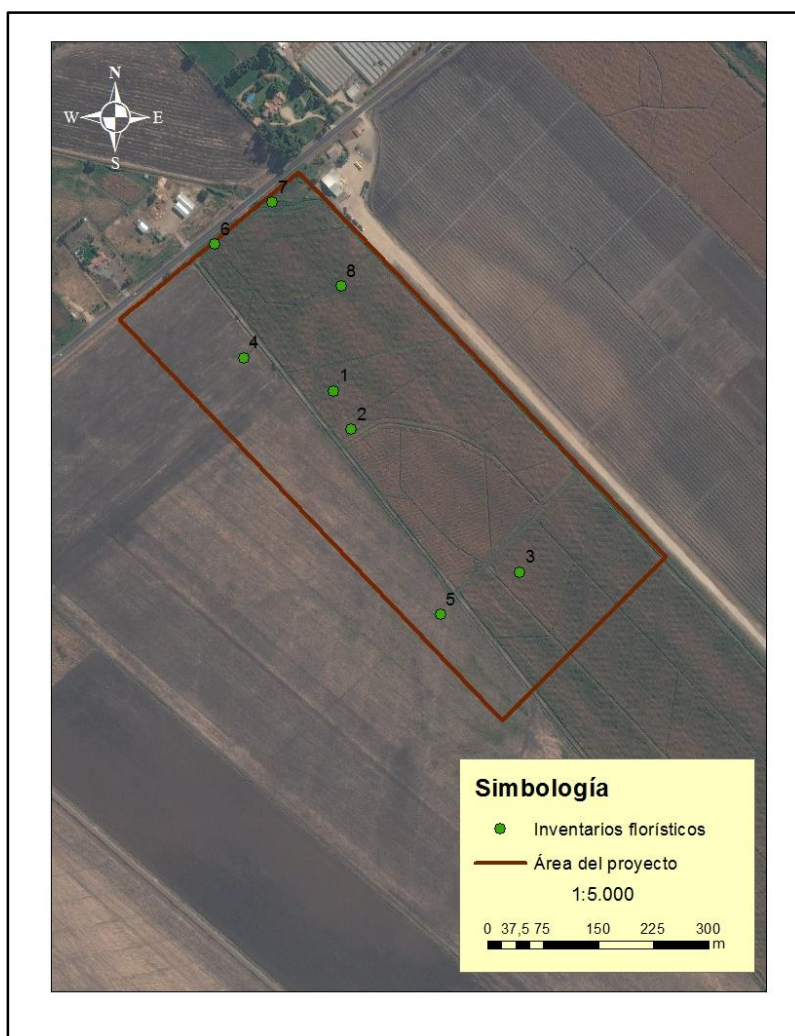


Figura 3-1. Área de influencia y puntos de levantamiento de información en terreno.

Fuente: Colección Fotográfica Tebal, 2015.

Para describir las unidades de vegetación, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La **Tabla 3-2** muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico, mientras que la **Tabla 3-3** muestra los rangos de altura y el código correspondiente.

Tabla 3-2. Clave de codificación de cobertura por tipo biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:	> 75	Denso

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Tabla 3-3. Codificación rango de altura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO	ALTURA (M)			
Arbustivo	0-0,5	0,5-1	1-2	> 2
Herbáceo	0-0,5	0,5-1	1-2	
Suculento	0-0,5	0,5-1	1-2	> 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Además, en la descripción fueron consideradas como zonas de vegetación escasa (ZVE), áreas que, si bien pueden presentar flora, su cobertura en términos de vegetación es menor a 5%.

Como resultado final, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su o sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y en Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes).

3.2. MÉTODOS ASOCIADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA FLORA

Con el propósito de evaluar la flora vascular presente en el área de influencia, se realizó un levantamiento de inventarios florísticos dentro del área de influencia, en puntos de muestreo determinados. En cada uno de estos puntos se realizaron transectas rectangulares de 20*4 metros,

en donde se registró la totalidad de especies y su abundancia, de modo complementario, se efectuó un recorrido por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad cartográfica.

En aquellos casos en que la identidad taxonómica no era clara, se colectó una muestra del ejemplar y/o se tomó una fotografía del mismo, para poder realizar la identificación posterior.

La nomenclatura taxonómica para la denominación de las especies sigue principalmente al “Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008), sus actualizaciones disponibles en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina² y a Marticorena y Quezada (1985).

La flora total registrada en el área de influencia, fue evaluada en cuanto a riqueza florística, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento, abundancia, distribución en Chile continental, especies arbóreas o arbustivas originarias del país y estado de conservación, parámetros que se detallan a continuación.

3.2.1. RIQUEZA FLORÍSTICA

La riqueza florística del área de influencia, se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándola en términos de división, clase, familia y género. En este ámbito sólo fueron consideradas las especies sin taxones infraespecíficos. Asimismo, no se consideran aquellas especies no determinadas a nivel específico, con excepción de aquellas en las que el taxón es representante único del género. Además, para las categorías de división y clase, se determinó la proporción respecto de la flora de Chile continental (Marticorena 1990).

3.2.2. ORIGEN FITOGEOGRÁFICO

El origen fitogeográfico de cada especie, determinado en base a su distribución geográfica natural, se clasificó de acuerdo a lo expuesto en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion, la cual se describe en la Tabla 3-4.

²<http://www.darwin.edu.ar>

Tabla 3-4. Origen fitogeográfico

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctono	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración propia.

3.2.3. HÁBITO DE CRECIMIENTO

La flora vascular presente en el área de estudio se clasificó en hábitos de crecimiento, de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Plantas Vasculares del Cono Sur, del Instituto de Botánica Darwinion (Zuloaga et al., 2008).

Estos hábitos de crecimiento corresponden a: Arbusto, Enredadera parásita anual, Hierba anual, Hierba anual o perenne, Hierba epífita perenne, Hierba perenne, Hierba anual, Suculento e Indeterminado (sin hábito conocido por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico).

3.2.4. ABUNDANCIA

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada con un valor de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979) mediante estimación visual dentro de la parcela de inventario florístico, la siguiente tabla muestra la clasificación de cobertura por especie utilizada:

Tabla 3-5. Cobertura por especie

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
r	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Braun-Blanquet (1979).

También se determinó la abundancia absoluta, contando los individuos por especie contenidos en las parcelas realizadas, los que permiten tener una estimación de los individuos por ha de cada especie.

3.2.5. DISTRIBUCIÓN EN CHILE CONTINENTAL

La distribución geográfica de la flora vascular nativa presente en el área de influencia, fue definida de acuerdo a la presencia de cada taxa por región administrativa de Chile³, de acuerdo a lo establecido en Zuloaga et al.(2008).

³ Se utilizó la división administrativa que se mantuvo hasta el 2007 donde las regiones de Chile eran 13.

3.2.6. ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAIS

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies originarias del país.

3.2.7. ESTADO DE CONSERVACIÓN

El estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley 20.417, el Reglamento del SEIA (D.S. 95/2008 del MINSEGPRES), el Reglamento de Clasificación de especies (D.S. 29/2012 del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado del entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. 151/07, D.S. 50/08, D.S. 51/08, D.S. 23/09, D.S. 33/11, D.S. 41/11, D.S. 42/11, D.S. 19/12, D.S. 13/13 y D.S. 52/14 que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres (D.S. 75/05).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

4. RESULTADOS

4.1. VEGETACIÓN

4.1.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO

De acuerdo a Gajardo, 1994; el proyecto se encuentra inserto en la Región del matorral y del bosque esclerófilo, en la Sub-Región del matorral y del bosque espinoso y pertenece específicamente a la formación del “Matorral espinoso del secano costero”.

Esta formación se desarrolla sobre lomajes de pendientes suaves y en extensas superficies planas de secano, se desarrolla un paisaje vegetal homogéneo, constituido por arbustos altos dispersos, en que el espino (*Acacia caven*) es la especie dominante, acompañada en ciertos sectores por elementos esclerófilos. Es una formación de carácter secundario, resultado del deterioro sufrido por el ambiente tras la intervención humana. En los pequeños valles y en los lugares menos alterados se encuentran asociaciones típicas de los bosques esclerófilos.

De acuerdo a Luebert y Pliscoff, 2006; el proyecto se inserta dentro de la formación Bosque esclerófilo y el Piso “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*”.

4.1.2. DESCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA VEGETACIÓN

El área de estudio comprende un total de 22,9 ha. donde se determinaron un total de 2 unidades homogéneas de vegetación. En la Figura 4-1 se observa la carta de ocupación de tierras.



Figura 4-1. Unidades vegetacionales identificadas en el área de influencia

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2.1. ÁREA AGRÍCOLA

Corresponde a una formación herbácea producto de la actividad agrícola de la zona, en donde se desarrolla rotación de cultivos, con la presencia de tierras en barbecho, cultivadas algunas

temporadas atrás con ajos principalmente. Además de esto, también se registraron sitios que fueron utilizados para el secado de frutas, específicamente ciruelas. En el estrato herbáceo se presentan aún rastros de los cultivos realizados, acompañados por algunas especies herbáceas, de las cuales se presentan como dominantes *Poa annua*, con coberturas entre un 10-25%, además de *Hirschfeldia incana*, con coberturas entre un 10-25%. Ambas especies con alturas inferiores a 0,5 metros.

Se presentan canales con especies herbáceas en su mayoría. Diversas especies herbáceas, mayoritariamente alóctonas, se desarrollan en estos canales, principalmente *Echinochloa cruz-galli*, *Galega officinalis* y *Helminthotheca echioides*. Contiene individuos aislados del estrato leñoso alto de origen nativo, no existiendo especies dominantes nativas en ninguno de los estratos.

Esta unidad ocupa un área de 22,98 ha, lo cual representa sólo el 98,83 % del área total de influencia.



Figura 4-2. Área agrícola

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.



Figura 4-3. Área agrícola

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.



Figura 4-4. Área agrícola

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.1.2.2. BOSQUE MUY ABIERTO DE *SALIX HUMBOLDTIANA*

Corresponde a una formación de Bosque muy abierto, el cual se encuentra asociado a canales presentes. Se encuentra dominado en el estrato arbóreo por la especie *Salix humboldtiana* con una cobertura entre un 10-25% para el área de estudio, con alturas entre los 4 y 8 metros. En el estrato arbustivo no se presentan especies dominantes.

En el estrato herbáceo se registran como dominantes las especies *Polygonum lapathifolium* y *Calystegia sepium*, con coberturas entre un 25-50% cada una, además de una altura inferior a un metro.

Esta unidad ocupa un área de sólo 0,27 ha, lo cual representa sólo el 1,16 % del área total de influencia.



Figura 4-5. Bosque muy abierto de *Salix humboldtiana*

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2016.

4.2. FLORA VASCULAR

4.2.1. RIQUEZA FLORÍSTICA

La flora vascular registrada en el área de influencia alcanza un total de 32 especies, siendo 27 de ellas identificadas a nivel específico y cinco de ellas identificadas a nivel de género. El listado taxonómico se presenta en la siguiente tabla.

La división con mayor presencia en el área de influencia corresponde a Magnoliophyta con 32 especies (100%). La clase con mayor presencia en el área de influencia corresponde a la clase Magnoliopsida con 25 especies (78,12%), seguido de la clase Liliopsida que presenta 7 especies correspondiendo al 21,87% de las especies registradas.

Se registraron un total de 17 familias para el área de estudio (Tabla 4-1), siendo las más numerosas Fabaceae con 4 especies, lo que representa un 12,5% del total de las especies.

Tabla 4-1. Familias identificadas en el área de estudio.

FAMILIA	N° DE ESPECIES
Amaranthaceae	1
Apiaceae	1
Asteraceae	3
Amaryllidaceae	1
Brassicaceae	3
Caryophyllaceae	1
Convolvulaceae	2
Cyperaceae	2
Fabaceae	4
Geraniaceae	1
Malvaceae	1
Plantaginaceae	2
Poaceae	3
Polygonaceae	3
Rosaceae	1
Salicaceae	2
Verbenaceae	1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4-2. Listado taxonómico de las especies de flora vascular identificadas.

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven (Molina) Molina var. caven</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia dealbata Link</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Amaranthaceae	<i>Amaranthus sp.</i>
Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	<i>Allium sp.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Anoda cristata (L.) Schtdl.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica sp.</i>
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Calystegia sepium (L.) R. Br.</i>

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Carex</i> sp.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	<i>Cyperus eragrostis</i> Lam.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium</i> sp.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Helminthotheca echioides</i> (L.) Holub
Magnoliophyta	Liliopsida	Brassicaceae	<i>Hirschfeldia incana</i> (L.) Lagr.-Foss.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum lapathifolium</i> L.
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Polypogon monspeliensis</i> (L.) Desf.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus nigra</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex obtusifolius</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix humboldtiana</i> Willd.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	<i>Stellaria media</i> (L.) Cirillo
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Trifolium repens</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	<i>Verbena bonariensis</i> L.
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Xanthium strumarium</i> L.

Fuente: Elaboración propia.

4.2.2. ORIGEN FITOGEOGRÁFICO

El origen fitogeográfico de los taxa registrados en el área de influencia se detalla en la Tabla 4-3.

Tabla 4-3. Origen fitogeográfico de la flora vascular identificada en el área de influencia

ORIGEN	N° DE ESPECIES	% TOTAL DE ESPECIES
Nativo	6	18,75
Alóctono	21	65,62
Indeterminado	5	15,62

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a la tabla anterior, la flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta en su mayoría por especies de origen alóctono con el 65,62 %, debido principalmente a la fuerte actividad silvoagropecuaria de la zona.

4.2.3. HÁBITO DE CRECIMIENTO

De acuerdo a la clasificación de flora vascular presente en el área de influencia según el criterio de hábito de crecimiento (Tabla 4-4), el tipo Hierba perenne tiene la mayor presencia en el área con 9 especies (28,12%), junto con Hierba Anual, que está presente con un 18,75 % del total de las especies.

Tabla 4-4. Hábito de crecimiento de la flora vascular identificada en el área de influencia.

HÁBITO DE CRECIMIENTO	N° DE ESPECIES	% TOTAL DE ESPECIES
Árbol (-Perenne-)	2	6,25
Arbusto (-Perenne-)	1	3,125
Arbusto o árbol (-Perenne-)	2	6,25
Enredadera Perenne	2	6,25
Hierba Anual	6	18,75
Hierba Anual o bianual	5	15,62
Hierba Perenne	9	28,12
Sin identificar	5	15,62

Fuente: Elaboración propia.

4.2.4. ESPECIES ARBÓREAS O ARBUSTIVAS ORIGINARIAS DEL PAÍS

Del total de especies del área de influencia, 2 taxones se encuentran en la nómina de especies originarias (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura), y se encuentran en la Tabla 4-5.

Tabla 4-5. Especies arbóreas o arbustivas identificadas en el área de influencia.

NOMBRE CIENTÍFICO
<i>Acacia caven (Molina) Molina var. caven</i>
<i>Salix humboldtiana Willd.</i>

Fuente: Elaboración propia.

4.2.5. ESPECIES EN ESTADO DE CONSERVACIÓN

De las especies registradas en el área de influencia, ninguna de ellas se encuentra en alguna categoría de conservación de acuerdo a las fuentes citadas en la minuta de prelación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) para efectos del artículo 6° literal m) del Reglamento del SEIA (Memorandum DJ N°387/2008).

4.2.6. DISTRIBUCIÓN EN CHILE CONTINENTAL

En la Tabla 4-6 se detalla la distribución geográfica de la flora vascular nativa presente en el área de influencia.

Tabla 4-6. Distribución geográfica de las especies en el área de influencia

HÁBITO DE CRECIMIENTO	N° DE ESPECIES
<i>Acacia caven (Molina) Molina var. caven</i>	Región III, Región IV, Región V, Región VI, Región VII, Región VIII, Región IX, Región X, RM
<i>Anoda cristata (L.) Schltdl.</i>	Región I, Región II, Región III, Región IV, Región V, Región VI, Región VII, Región VIII, Región IX, RM
<i>Cyperus eragrostis Lam.</i>	Región III, Región IV, Región V, Región VI, Región VII, Región VIII, Región IX, Región X, RM
<i>Salix humboldtiana Willd.</i>	Región I, Región II, Región III, Región IV, Región V, Región VI, Región VII, Región VIII, Región IX, Región XII, RM
<i>Verbena bonariensis L.</i>	Región II, Región V, Región VII, Región VIII, Región X, Región Metropolitana de Santiago
<i>Xanthium strumarium L.</i>	Región III, Región IV, Región VII, Región VIII, Región Metropolitana de Santiago

Fuente: Elaboración propia.

5. CONCLUSIONES

El área de influencia del proyecto contempla una superficie de 23,25 ha., donde se determinaron un total de 2 unidades Homogéneas de vegetación. Estas unidades corresponden a: Área agrícola y Bosque muy abierto de *Salix humboldtiana*.

La unidad con mayor representación en el área de estudio correspondió al Área agrícola con un 98,83% de la cobertura. Mientras el Bosque muy abierto de *Salix humboldtiana* tiene una cobertura del 1,16%. La vegetación observada en el área de influencia está fuertemente intervenida por las actividades agrícolas.

De los resultados obtenidos en flora vascular del área de influencia se puede señalar que las especies registradas constan de 32 taxa, siendo 27 de ellas identificadas a nivel específico y 5 especies identificadas a nivel genérico.

La flora vascular registrada en el área de influencia está compuesta en su mayoría por especies de origen alóctono (65,62 %). El alto porcentaje de especies de origen alóctono es característico ambientes de la zona central con una fuerte actividad silvoagropecuaria.

Del total de especies identificadas, ninguna se encuentra en alguna categoría de conservación.

5.1. BIBLIOGRAFÍA

Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.

Braun-Blanquet , J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid . 820 p .

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.

CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.

Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p.

Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo N° 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.

Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.

Martcorena, C. 1990. Contribución a la estadística de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 47 (3-4): 85-113.

Martcorena, C. 1992. Bibliografía Botánica Taxonómica de Chile. Monographs Syst. Bot. Missouri Bot. Gard. 41: 1-587.

Martcorena, C. & M. Quezada. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42: 5-157.

Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.

Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.

Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>> [con acceso el 15-05-2012].